

Travaux pratiques : TSI et architecture Multi-couches

Date début = 15/07/2026

Date fin = 17/07/2026

Présenter ce travail sous forme d'un rapport contenant les captures d'écran relatives à chaque question. Commenter au mieux les réponses pour justifier la façon de traitement utilisée.

Thème : Développement des transactions de manipulations des données selon l'architecture multi-couches.

Intérêt du travail : Développer les interfaces nécessaires pour la lecture, écriture, mise à jour et suppression des enregistrements dans un Data Set VSAM, pour les deux couches Traitement ou Métier et Physique ou Données.

La couche Présentation sera traitée ultérieurement avec l'étude des MAP et Présentation des données.

Sujet

Pour alimenter son Data Set CLIENT par des nouveaux CLIENT ou la mise à jour des existants, le responsable informatique de l'institution financière se propose de mettre en place un ensemble de transactions pour répondre à ces opérations.

Les opérations recensées par l'institution financière sont la Création d'un nouveau CLIENT, la Modification, l'Affichage d'un CLIENT éventuellement existant et la suppression d'un CLIENT.

Création des Library pour contenir les membres de ce travail :

Ce travail nécessite la création de trois Library pour stocker les membres à créer au cours de sa réalisation. Les Library à définir doivent porter le nom sous la forme suivante :

- **Nom-candidat.CICS.SOURCE (programme et JCL)**
- **Nom-candidat.CICS.LINK (programme Objet)**
- **Nom-candidat.CICS.LOAD (programme exécutable)**

Le Nom-candidat correspond au nom de chacun de vous (se rapporter au support de cours pour voir la structure de chaque Library).

1^{ère} partie : création du Data Set CLIENT et son intégration sous CICS

Le travail effectué sur le Data Set CLIENT en mode Batch sera réalisé maintenant en mode transactionnel. Dans ce travail, la couche Présentation ne sera pas traitée et les données seront affichée sous forme de TEXTE avec la commande CICS : SEND TEXT.

- Un **fichier clientèle** regroupant les informations relatives à chaque client

Fichier CLIENT (Nom-candidat.FINANCE.CLIENT) composé de :

Numéro de compte	: 6 caractères numériques	<i>Le numéro est unique</i>
Code région	: 2 caractères numériques	
Nature compte	: 2 caractères numériques	
Nom client	: 10 caractères alphabétiques	
Prénom client	: 10 caractères alphabétiques	
Date naissance	: 8 caractères numériques (AAAAMMJJ)	
Sexe	: 1 caractère (M F)	
Activité professionnelle	: 2 caractères numériques	
Situation sociale	: 1 caractère alphabétique (C M D V)	
Adresse	: 10 caractères	
Solde	: 10 caractères numériques	
Position	: 2 caractères (DB / CR)	

1) Définir le Data Set CLIENT dans la procédure de démarrage de CICS et comme ressource VSAM à utiliser par les programmes. Les opérations de lecture, écriture et suppression seront autorisées sur ce Data Set.

2) Créer le programme PRGREAD permettant de lire un enregistrement dans le Data Set CLIENT. Le test du résultat de lecture sera effectué par la commande SEND TEXT, permettant d'afficher sous un format simple le contenu des données lues (on se contente d'afficher le Numéro de compte, Nom client et Activité professionnelle). Cet affichage sera effectué par message à la dernière ligne de l'écran.

3) Créer la transaction correspondante à l'opération d'affichage des données de CLIENT avec l'interface CICS en utilisant la commande CEDA. Mettre éventuellement le GROUP et la LIST à jour en cas de besoin. (Cette opération de mise à jour du GROUP et LIST est valable pour la suite du travail. Utiliser la commande CEDA suivi de REM et ADD)

4) Activer la transaction en mode debugger avec la commande CEDF et par suite sans debugger.

5) Créer un programme PRGWRITE pour ajouter un nouvel enregistrement dans le Data Set CLIENT. Un contrôle de conformité de donnée et de doublure doit être effectué. Le programme doit répondre à l'architecture multi-couche. L'ensemble des données du nouvel enregistrement seront introduits dans le corps du programme PRGWRITE. Le test de conformité des données selon la nature du champ et les valeurs qu'il doit prendre.

- 6) Suivre cette opération par l'ajout d'une nouvelle Transaction dans le GROUP et activer la transaction en mode debugger CEDF et sans debugger.
- 7) Créer un programme PRGREWTE pour une opération de mise à jour de CLIENT dans le Data Set CLIENT. Même principe et règle que le programme précédent.
- 8) Suivre cette opération par l'ajout d'une nouvelle Transaction dans le GROUP et activer la transaction en mode debugger CEDF et sans debugger.
- 9) Créer le PROGRAMME pour une opération **de suppression** d'un CLIENT dans le Data Set CLIENT en précisant le code CLIENT. Un contrôle d'existence doit être effectué.
- 10) Suivre cette opération par l'ajout d'une nouvelle Transaction dans le GROUP et activer la transaction en mode debugger CEDF et sans debugger.
- 11) Calculer le nombre des CLIENT créditeurs et le total de dépôt et le nombre des CLIENT débiteurs et le total d'engagement de la banque. Afficher les résultats par des messages.
- 12) Suivre cette transaction par la transaction CEDF.